

# Æfingaáætlun fyrir íslenska ólympíuliðið í eðlisfræði 2025

## Yfirlit

Þetta er æfingaáætlun fyrir íslensku ólympíuliðin í eðlisfræði sem munu taka þátt í:

- (EuPhO): 13.–17. júní 2025, [\[Heimasíða\]](#)
- (IPhO): 17.–25. júlí 2025, [\[Heimasíða\]](#)

Æfingar hefjast síðustu vikuna í maí og standa fram að IPhO. Þjálfunaraðstaðan verður í stofu 110 í VR1. Notast verður við **Introductory Physics** eftir **Krane** sem aðalnámsefni.

## Liðaskipan 2025

### EuPhO liðið

- Fararstjóri: Matthias Baldursson Harksen
- Áheyrnarfulltrúi: Ásgeir Tryggvason
- Keppendur:
  - Andrea Erla, Versló
  - Elvar Magnússon, Versló
  - Fannar Grétarsson, Versló
  - Hrafn Ingi Gunnarsson, Kvennó
  - Sigurður Baldvin Ólafsson, MR

### IPhO liðið

- Fararstjóri: Viðar Ágústsson
- Fararstjóri: Agla Þórarinsdóttir
- Áheyrnarfulltrúi: Garðar Sigurðarson
- Keppendur:
  - Anna Koziel, MR
  - Davíð Smith Hjálmtýsson, MR
  - Fannar Grétarsson, Versló
  - Isor Smári Gurung, MR
  - Sigurður Baldvin Ólafsson, MR

## Námsefni

Sjá hæfniviðmið fyrir IPhO hér: [\[IPhO Syllabus\]](#)

- Krane – Introductory Physics: [\[Hluti 1\]](#) [\[Hluti 2\]](#) [\[Lausn 1\]](#) [\[Lausn 2\]](#)
- Krotov – Aptitude Test Problems in Physics: [\[Sækja PDF\]](#)
- Irodov – Problems in General Physics: [\[Sækja PDF\]](#) [\[Lausn 1\]](#) [\[Lausn 2\]](#)
- Kleppner & Kolenkow - An Introduction to Mechanics: [\[Sækja PDF\]](#) [\[Lausn\]](#)
- Morin - Introduction to Classical Mechanics [\[Sækja PDF\]](#) [\[Lausn\]](#)
- Japanska bókin fyrir verklegt: [\[Sækja PDF\]](#)
- Gamlar keppnir: [\[IPhO\]](#) [\[IPhO bók\]](#) [\[EuPhO\]](#) [\[NBPhO\]](#) [\[OPhO\]](#) [\[APhO\]](#) [\[RPhO\]](#) [\[BAUPC\]](#)
- Jaan Kalda: [\[Heimasíða\]](#) [\[Formúlublað\]](#) [\[Gangfræði\]](#) [\[Aflfræði\]](#) [\[Rafrásir\]](#) [\[Bylgjur\]](#) [\[Varmafræði\]](#) [\[Lausnir\]](#)
- Savchenko: [\[Heimasíða\]](#) [\[Dæmi\]](#)
- Kevin Zhou: [\[Heimasíða\]](#) [\[Verklegt\]](#)

## Vika 1: 26.–30. maí

|     |         | <b>Þjálfari</b>      | <b>Efnistöð</b>                       |
|-----|---------|----------------------|---------------------------------------|
| mán | 26. maí | Matthias Harksen     | Víddargreining                        |
| þri | 27. maí | Matthias Harksen     | Hreyfijöfnur                          |
| fim | 28. maí | Alexia Nix           | Kraftar og árekstrar                  |
| mið | 29. maí |                      | FRÍ - Uppstigningardagur              |
| fös | 30. maí | Evangelos Tsolakidis | Einföld sveifluhreyfing (MR útskrift) |

## Vika 2: 2.–6. júní

Þessa vikuna verður verklegt með Unnari og hans minions.

|     |         | <b>Þjálfari</b>      | <b>Efnistöð</b> |
|-----|---------|----------------------|-----------------|
| mán | 2. júní | Unnar Bjarni Arnalds | Verklegt        |
| þri | 3. júní | Unnar Bjarni Arnalds | Verklegt        |
| mið | 4. júní | Unnar Bjarni Arnalds | Verklegt        |
| fim | 5. júní | Unnar Bjarni Arnalds | Verklegt        |
| fös | 6. júní | Unnar Bjarni Arnalds | Verklegt        |

## Vika 3: 9.–13. júní

EuPhO-liðið fer til Búlgaríu 12.-17. júní.

|     |          | <b>Þjálfari</b>       | <b>Efnistöð</b>                  |
|-----|----------|-----------------------|----------------------------------|
| mán | 9. júní  |                       | FRÍ – annar í hvítasunnu         |
| þri | 10. júní | Ingibjörg Brynja      | Hringhreyfing og þyngdarlögmálið |
| mið | 11. júní | Ashali Ásrún/Bjartþór |                                  |
| fim | 12. júní | Frí                   |                                  |
| fös | 13. júní | Frí                   | EuPhO byrjar/                    |

## Vika 4: 16.–20. júní

|     |          | <b>Þjálfari</b> | <b>Efnistöð</b>         |
|-----|----------|-----------------|-------------------------|
| mán | 16. júní | Frí             |                         |
| þri | 17. júní |                 | FRÍ – Lýðveldisdagurinn |
| mið | 18. júní | Frí             |                         |
| fim | 19. júní | Viðar Ágústsson | Varmaaffræði            |
| fös | 20. júní | Todor Miljevic  | Gömul IPhO dæmi         |

## Vika 5: 23.–27. júní

Liðið verður í Háskólanum í Reykjavík hjá Sigurði Inga Erlingssyni og Ágústi Valfells.

|     |          | <b>Þjálfari</b>     | <b>Efnistöð</b>    |
|-----|----------|---------------------|--------------------|
| mán | 23. júní | Sigurður Ingi/Ágúst | Rafsegulfræði í HR |
| þri | 24. júní | Sigurður Ingi/Ágúst | Rafsegulfræði í HR |
| mið | 25. júní | Sigurður Ingi/Ágúst | Rafsegulfræði í HR |
| fim | 26. júní | Sigurður Ingi/Ágúst | Rafsegulfræði í HR |
| fös | 27. júní | Sigurður Ingi/Ágúst | Rafsegulfræði í HR |

**Vika 6: 30. júní – 4. júlí**

|     |          | <b>Þjálfari</b> | <b>Efnistöð</b> |
|-----|----------|-----------------|-----------------|
| mán | 30. júní | ? Bústaður ?    | Bylgjur         |
| þri | 1. júlí  | ? Bústaður ?    | Bylgjur         |
| mið | 2. júlí  | Matthias Andri  | Kepler          |
| fim | 3. júlí  | Viðar Ágústsson | Varmaaffræði    |
| fös | 4. júlí  |                 |                 |

**Vika 7: 7.–11. júlí**

|     |          | <b>Þjálfari</b>     | <b>Efnistöð</b>         |
|-----|----------|---------------------|-------------------------|
| mán | 7. júlí  | Bobby Scully        | Ítarefni úr úr aflfræði |
| þri | 8. júlí  | Garðar Sigurðarson  | Nútíma eðlisfræði       |
| mið | 9. júlí  | Garðar Sigurðarson  | Gömul IPhO keppnisdæmi  |
| fim | 10. júlí | Garðar Sigurðarson  | Gömul IPhO keppnisdæmi  |
| fös | 11. júlí | Agla Þórarinsdóttir | Gömul IPhO keppnisdæmi  |

**Vika 8: 14.–18. júlí**

|     |          | <b>Þjálfari</b>     | <b>Efnistöð</b>        |
|-----|----------|---------------------|------------------------|
| mán | 14. júlí | Agla Þórarinsdóttir | Gömul IPhO keppnisdæmi |
| þri | 15. júlí | Agla Þórarinsdóttir | Gömul IPhO keppnisdæmi |
| mið | 16. júlí |                     | <b>FRI</b>             |
| fim | 17. júlí |                     | IPhO byrjar            |
| fös | 18. júlí |                     |                        |